AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Klimaatgebieden, biomen en zeestromen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Weer of klimaat?

Eén vraag beslist: gaat het over één moment of over een gemiddelde van jaren? Weer is wat er nu gebeurt, klimaat is het gemiddelde over dertig jaar. Ook drie dagen regen blijft weer, hoe lang het ook aanvoelt.

1 Morgen wordt het 7 °C met buien.

weer

2 In juli is het in Sevilla gemiddeld 36 °C.

klimaat

3 Het regent nu al drie dagen.

weer

Dit is de klassieke valkuil: lang weer wordt geen klimaat. Omgekeerd zegt één koude winter niets over de opwarming, en net daarom is die periode van dertig jaar afgesproken.

4 Over hoeveel jaar wordt een klimaatgemiddelde berekend?

dertig jaar

2 Van klimaat naar bioom

Een bioom volgt uit twee gegevens: de temperatuur en de neerslag. Bij elk bioom hoort een aanpassing van de planten, en daar vraagt de tabel naar: bladverlies bij droogte, kleine leerachtige blaadjes in de Middellandse Zee, naalden bij kou.

5 **tropisch met een droog seizoen: savanne, grassen met enkele bomen die hun blad verliezen · droog: woestijn, weinig planten, diepe wortels en vetplanten · mediterraan: hardbladig struikgewas, kleine leerachtige bladeren · koud met naaldbos: taiga, naalden en kegels · poolklimaat: toendra, mossen, korstmossen en dwergstruiken**

Merk op dat de aanpassing telkens hetzelfde doel heeft: water vasthouden of kou overleven. Een naald verliest minder water dan een blad, en een leerachtig blaadje verdampt bijna niet.

6 Waarom staan er in de toendra geen bomen?

Het groeiseizoen is te kort en te koud, en de bodem is permanent bevroren (permafrost), zodat wortels niet diep kunnen gaan en het smeltwater niet wegkan.

Noem beide redenen. Het korte groeiseizoen is er één, de permafrost de andere: een boom heeft diepe wortels nodig en die kunnen in bevroren grond niet. Daarom ligt de boomgrens waar hij ligt.

7 Welk bioom hoort bij Hasselt?

gematigd loofbos

3 Zeestromen

Een warme zeestroom brengt zachte, vochtige lucht; een koude stroom brengt droogte en mist. Zoek bij elke kust dus eerst of de stroom van de evenaar of van de pool komt, want dat beslist het klimaat van die kust.

8 Warm of koud, en het gevolg?

a) warm: zachte winters, veel regen · b) koud: zeer droog, mist zonder regen · c) koud: de Namibwoestijn tot aan zee

Let op het verschil tussen mist en regen bij een koude stroom. De lucht boven koud water wordt onderaan afgekoeld tot onder het dauwpunt, dus ontstaat er mist; maar ze stijgt niet op, en zonder opstijgen is er geen regen.

9 Leg uit waarom het in januari in Bergen (Noorwegen, 60° NB) zachter is dan in Montreal (Canada, 45° NB).

Bergen ligt aan de warme Noord-Atlantische Drift en krijgt zeelucht, Montreal ligt in een continentaal binnenland met koude landlucht. De zeestroom en de zee wegen hier zwaarder door dan de breedte.

Reken het verschil na: Bergen ligt vijftien breedtegraden noordelijker en is in januari toch zachter. Dat is het sterkste bewijs dat breedte alleen een klimaat niet verklaart.

4 De thermohaliene circulatie

De thermohaliene circulatie heeft haar naam van haar twee motoren: thermo voor warmte en halien voor zout. Koud en zout water is zwaar en zinkt, en dat zinken trekt de hele lopende band op gang. Elke vraag in deze reeks gaat terug op dat ene punt.

10 Welke twee eigenschappen van het water drijven deze circulatie aan?

de temperatuur en het zoutgehalte

11 Waar zinkt het water in de Atlantische Oceaan?

bij Groenland en in de Labradorzee

Dat het water juist daar zinkt, komt doordat het er zowel koud als extra zout is: bij het bevriezen van zee-ijs blijft het zout in het water achter.

12 Waarom kan smeltwater van Groenland deze circulatie vertragen?

Smeltwater is zoet, dus het maakt het oppervlaktewater lichter. Lichter water zinkt minder makkelijk, en net dat zinken trekt de hele lopende band op gang.

Let op de laatste zin van het antwoord. Het is niet de koude die het water doet zinken maar de dichtheid, en zoet smeltwater verlaagt die dichtheid. Daarom is juist zoetwater een rem op een stroming die door kou wordt aangedreven.

13 Als die circulatie zou stilvallen, zou het in West-Europa warmer worden.

niet waar

Niet waar, en dat is de reden waarom deze circulatie in het nieuws komt. Ze brengt warm water naar het noordoosten van de Atlantische Oceaan; valt ze weg, dan worden onze winters juist veel kouder, terwijl de aarde als geheel opwarmt.